Close

```
Name - Soham Kholapure | Rollno. 23102A0064 | Class - CMPN A
```

Name - Soham Kholapure | Rollno. 23102A0064 | Class - CMPN A

Sequence

```
1:10
```

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10

```
10:1
```

10 · 9 · 8 · 7 · 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1

```
-1:10
```

-1 · 0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10

```
-5:-15
```

-5 · -6 · -7 · -8 · -9 · -10 · -11 · -12 · -13 · -14 · -15

```
-15:-5
```

-15 · -14 · -13 · -12 · -11 · -10 · -9 · -8 · -7 · -6 · -5

```
1.23:10
```

1.23 · 2.23 · 3.23 · 4.23 · 5.23 · 6.23 · 7.23 · 8.23 · 9.23

```
10.54:2.23
```

10.54 · 9.54 · 8.54 · 7.54 · 6.54 · 5.54 · 4.54 · 3.54 · 2.54

```
-5.23:6
```

-5.23 · -4.23 · -3.23 · -2.23 · -1.23 · -0.23 · 0.77 · 1.77 · 2.77 · 3.77 · 4.77 · 5.77

```
seq(10)
```

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10

```
seq(1:10)
```

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10

```
x = 2
seq(1,x,x/10)
```

1 · 1.2 · 1.4 · 1.6 · 1.8 · 2

```
x = 50
seq(0,x,x/10)
```

0 · 5 · 10 · 15 · 20 · 25 · 30 · 35 · 40 · 45 · 50

```
x = seq(1, 50, 1/2)
x
```

1 · 1.5 · 2 · 2.5 · 3 · 3.5 · 4 · 4.5 · 5 · 5.5 · 6 · 6.5 · 7 · 7.5 · 8 · 8.5 · 9 · 9.5 · 10 · 10.5 · 11 · 11.5 · 12 · 12.5 · 13 · 13.5 · 14 · 14.5 · 15 · 15.5 · 16 · 16.5 · 17 · 17.5 · 18 · 18.5 · 19 · 19.5 · 20 · 20.5 · 21 · 21.5 · 22 · 22.5 · 23 · 23.5 · 24 · 24.5 · 25 · 25.5 · 26 · 26.5 · 27 · 27.5 · 28 · 28.5 · 29 · 29.5 · 30 · 30.5 · 31 · 31.5 ·

```
y = 2*x
y
```

```
2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100
```

Sequences : Index Vector

```
x = c(9,8,7,6)
ind = seq(along=x)
ind
```

```
1 · 2 · 3 · 4
```

```
x [ ind[2]]
```

```
8
```

Generating current tome and date

```
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-03 04:31:23 UTC"
```

```
Sys.Date()
```

```
2026-09-03
```

Generating sequences of Dates

```
seq(as.Date("2010-01-01"), as.Date("2017-01-01"), by= "years")
```

```
2010-01-01 · 2011-01-01 · 2012-01-01 · 2013-01-01 · 2014-01-01 · 2015-01-01 · 2016-01-01 · 2017-01-01
```

Sequence of days

```
seq(as.Date("2017-01-01"), by="days", length = 6)
```

```
2017-01-01 · 2017-01-02 · 2017-01-03 · 2017-01-04 · 2017-01-05 · 2017-01-06
```

Sequence of months

```
seq(as.Date("2017-01-01"), by="months", length = 6)
```

```
2017-01-01 · 2017-02-01 · 2017-03-01 · 2017-04-01 · 2017-05-01 · 2017-06-01
```

Sequence of years

```
seq(as.Date("2017-01-01"), by="years", length = 6)
```

```
2017-01-01 · 2018-01-01 · 2019-01-01 · 2020-01-01 · 2021-01-01 · 2022-01-01
```

Find sequence using start date and end date

```
startdate = as.Date("2016-1-1")
enddate = as.Date("2017-1-1")
out = seq(enddate, startdate, by = "-1 month")
out
```

```
2017-01-01 · 2016-12-01 · 2016-11-01 · 2016-10-01 · 2016-09-01 · 2016-08-01 · 2016-07-01 · 2016-06-01 · 2016-05-01 · 2016-04-01 · 2016-03-01 ·
```

Generating sequence of alphabets

```
letters
```

```
'a' · 'b' · 'c' · 'd' · 'e' · 'f' · 'g' · 'h' · 'i' · 'j' · 'k' · 'l' · 'm' · 'n' · 'o' · 'p' · 'q' · 'r' · 's' · 't' · 'u' · 'v' · 'w' · 'x' · 'y' · 'z'
```

```
letters[1:3]
```

'a' · 'b' · 'c'

```
letters[21:2]
```

'u' · 't' · 's' · 'r' · 'q' · 'p' · 'o' · 'n' · 'm' · 'l' · 'k' · 'j' · 'i' · 'h' · 'g' · 'f' · 'e' · 'd' · 'c' · 'b'

```
letters[3]
```

'c'

```
LETTERS
```

'A' · 'B' · 'C' · 'D' · 'E' · 'F' · 'G' · 'H' · 'I' · 'J' · 'K' · 'L' · 'M' · 'N' · 'O' · 'P' · 'Q' · 'R' · 'S' · 'T' · 'U' · 'V' · 'W' · 'X' · 'Y' · 'Z'

```
LETTERS[21:3]
```

'U' · 'T' · 'S' · 'R' · 'Q' · 'P' · 'O' · 'N' · 'M' · 'L' · 'K' · 'J' · 'I' · 'H' · 'G' · 'F' · 'E' · 'D' · 'C'

Repeats

```
rep(3.5, times = 10)
```

3.5 · 3.5 · 3.5 · 3.5 · 3.5 · 3.5 · 3.5 · 3.5 · 3.5 · 3.5

```
rep(1:4, 2)
```

1 · 2 · 3 · 4 · 1 · 2 · 3 · 4

```
x = 1:4
x
```

1 · 2 · 3 · 4

```
rep(x, times = 3)
```

1 · 2 · 3 · 4 · 1 · 2 · 3 · 4 · 1 · 2 · 3 · 4

```
rep(1:4, each = 2)
```

1 · 1 · 2 · 2 · 3 · 3 · 4 · 4

```
rep(1:4, times = 3, each = 2)
```

1 · 1 · 2 · 2 · 3 · 3 · 4 · 4 · 1 · 1 · 2 · 2 · 3 · 3 · 4 · 4 · 1 · 1 · 2 · 2 · 3 · 3 · 4 · 4

```
rep(1:4, 2:5)
```

1 · 1 · 2 · 2 · 2 · 3 · 3 · 3 · 3 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4

```
ans = seq(from = 2, to = 8, by = 2)
ans
```

2 · 4 · 6 · 8

```
rep(1:4, ans)
```

1 · 1 · 2 · 2 · 2 · 2 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4

Matrix

```
x = matrix(nrow=2, ncol=2, data=1:4, byrow=T)
x
```

```
     A
matrix:
 2 × 2
of type
   int
 1   2
 3   4
```

Repetition of characters

```
rep(c("a","b" ,"c"), 2)
```

'a' · 'b' · 'c' · 'a' · 'b' · 'c'

Repetition of characters for pre-specificed length

```
rep(2, length.out = 5)
```

2 · 2 · 2 · 2 · 2

```
rep(2, length = 5)
```

2 · 2 · 2 · 2 · 2

```
rep(c(2,3,4), length=5)
```

2 · 3 · 4 · 2 · 3

Sorting

```
y = c(8,5,7,6)
y
```

8 · 5 · 7 · 6

```
sort(y)
```

5 · 6 · 7 · 8

```
sort(y, decreasing = TRUE)
```

8 · 7 · 6 · 5

Ordering

```
y = c(9,8,5,7,6)
y
```

9 · 8 · 5 · 7 · 6

```
order(y)
```

3 · 5 · 4 · 2 · 1

```
order(y, decreasing = TRUE)
```

1 · 2 · 4 · 5 · 3

Mode

```
mode(2.432)
```

'numeric'

```
mode(c(3,4,5,6,7,8))
```

```
'numeric'
```

```
mode("India")
```

```
'character'
```

```
mode(print)
```

```
'function'
```

```
mode(list("India","USA"))
```

```
'list'
```

Lists

```
x1 = matrix(nrow=2, ncol=2, data=1:4, byrow=T)
x1
```

```
A
matrix:
2 × 2
of type
int
1 2
3 4
```

```
x1[2,1] = "hello"
x1
```

```
A matrix:
2 × 2 of
type chr
1 2
hello 4
```

```
z1 = list(c("water","juice","lemonade"), rep(1:4, each=2), matrix(data=5:8, nrow=2, ncol = 2, byrow=T))
z1
```

```
1. 'water' · 'juice' · 'lemonade'
2. 1 · 1 · 2 · 2 · 3 · 3 · 4 · 4
A
matrix:
2 × 2
of type
int
3. 5 6
7 8
```

```
z1[[1]]
```

```
'water' · 'juice' · 'lemonade'
```

```
z1[[1]][2]
```

```
'juice'
```